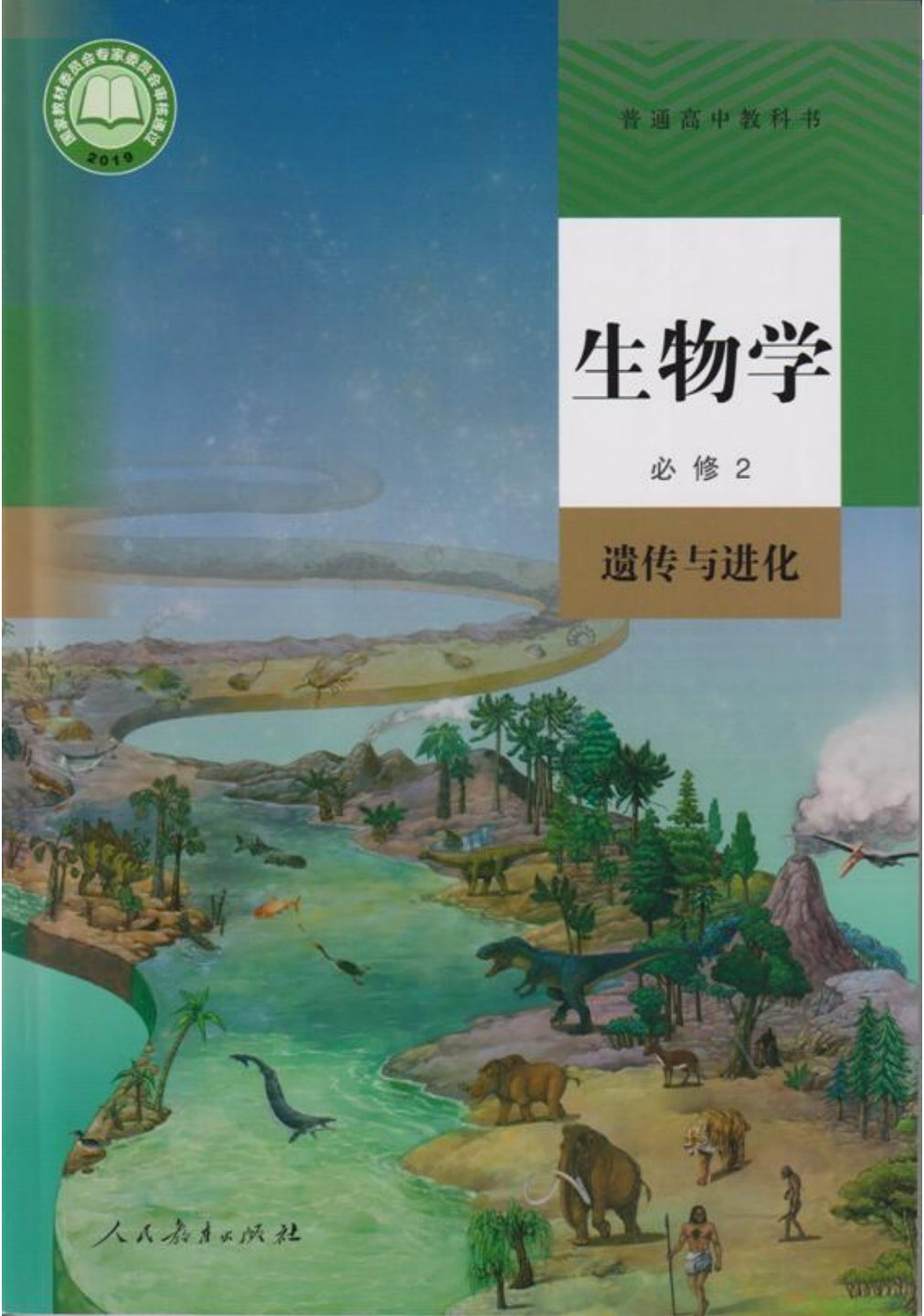


遗传和变异是进化的基础！



遗传：亲代与子代间的相似性

变异：亲代与子代间的差异性



普通高中教科书

生物学

必修2

遗传与进化

人民教育出版社

第1章 遗传因子的发现

基因的发现

第2章 基因和染色体的关系

基因在哪？

第3章 基因的本质

基因是什么？

第4章 基因的表达

基因怎么起作用？

第5章 基因突变及其他变异

基因的变化

第6章 生物的进化

基因与进化的关系

啥是遗传？

孟德尔的豌豆杂交实验（一）

（第一课时）

REN JIAO BAN GAO ZHONG SHENG WU BI XIU ER

目录



01 情境导入

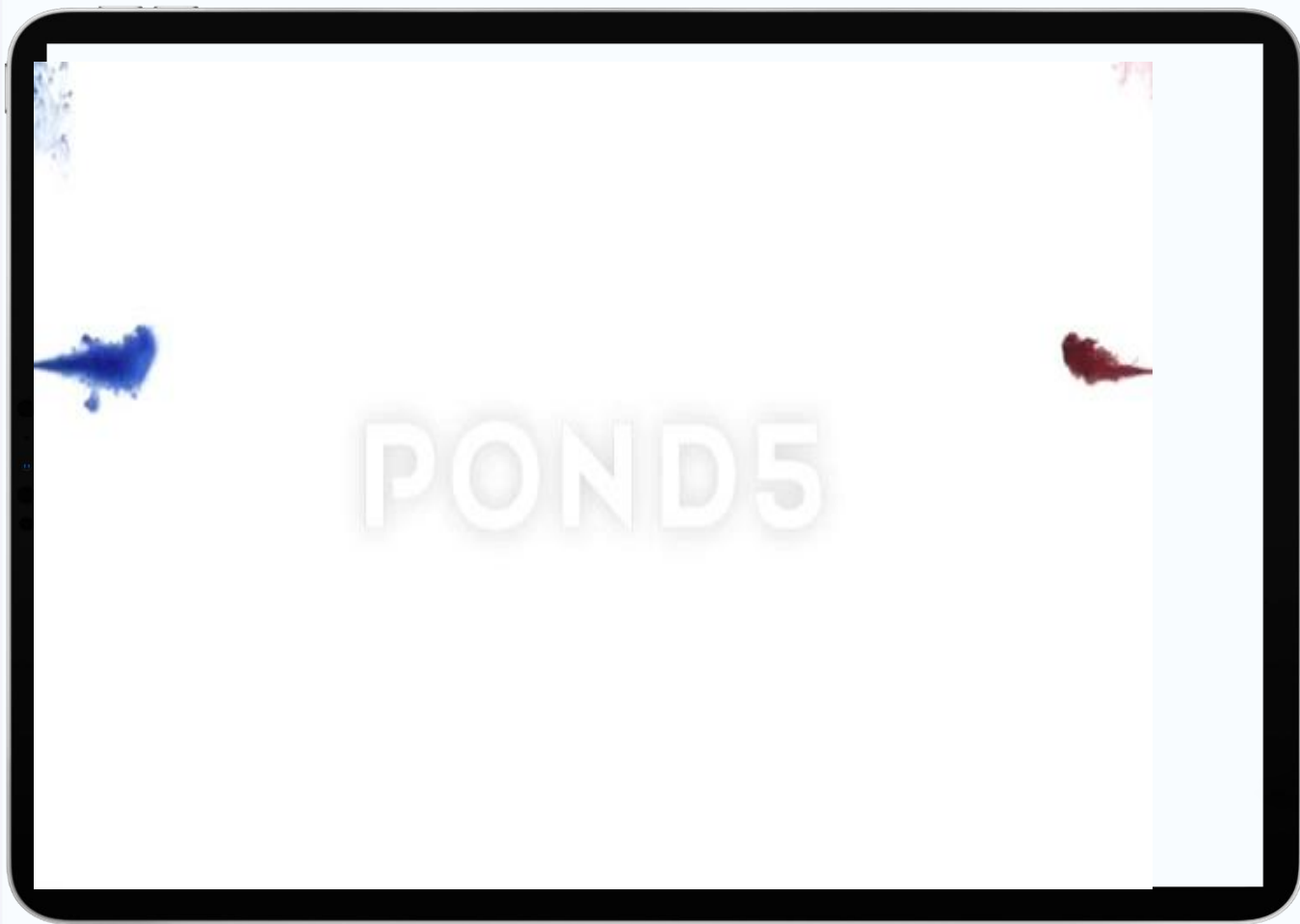
02 豌豆用作遗传实验材料的优点

03 一对相对性状的杂交实验

04 对分离现象的解释



问题探讨



人们曾经认为，两个亲本杂交后，双亲的遗传物质会在子代细胞内发生混合，使子代表现出介于双亲之间的性状。就象把一瓶红墨水和一瓶蓝墨水倒在一起，混合液是另一种颜色，再也无法分出红色与蓝色。这种观点也叫**融合遗传**。



问题探讨



粉花

按照上述观点，当红花豌豆与白花豌豆杂交后，子代的豌豆花会是什么颜色？



问题探讨



讨论：
你支持这种观点吗？为什么？试思考按照融合遗传的观点，胖爸爸和瘦妈妈生下来的孩子应该是什么样子？

假如我是我，是因为我生来如此，

那么我是我，你是你。

可是，假如因为你而我是我，

因为我而你是你，

那么我不是我，你也不是你。

——孟德尔

孟德尔简介P₂



孟德尔（奥地利）
1822—1884



活动小组讨论



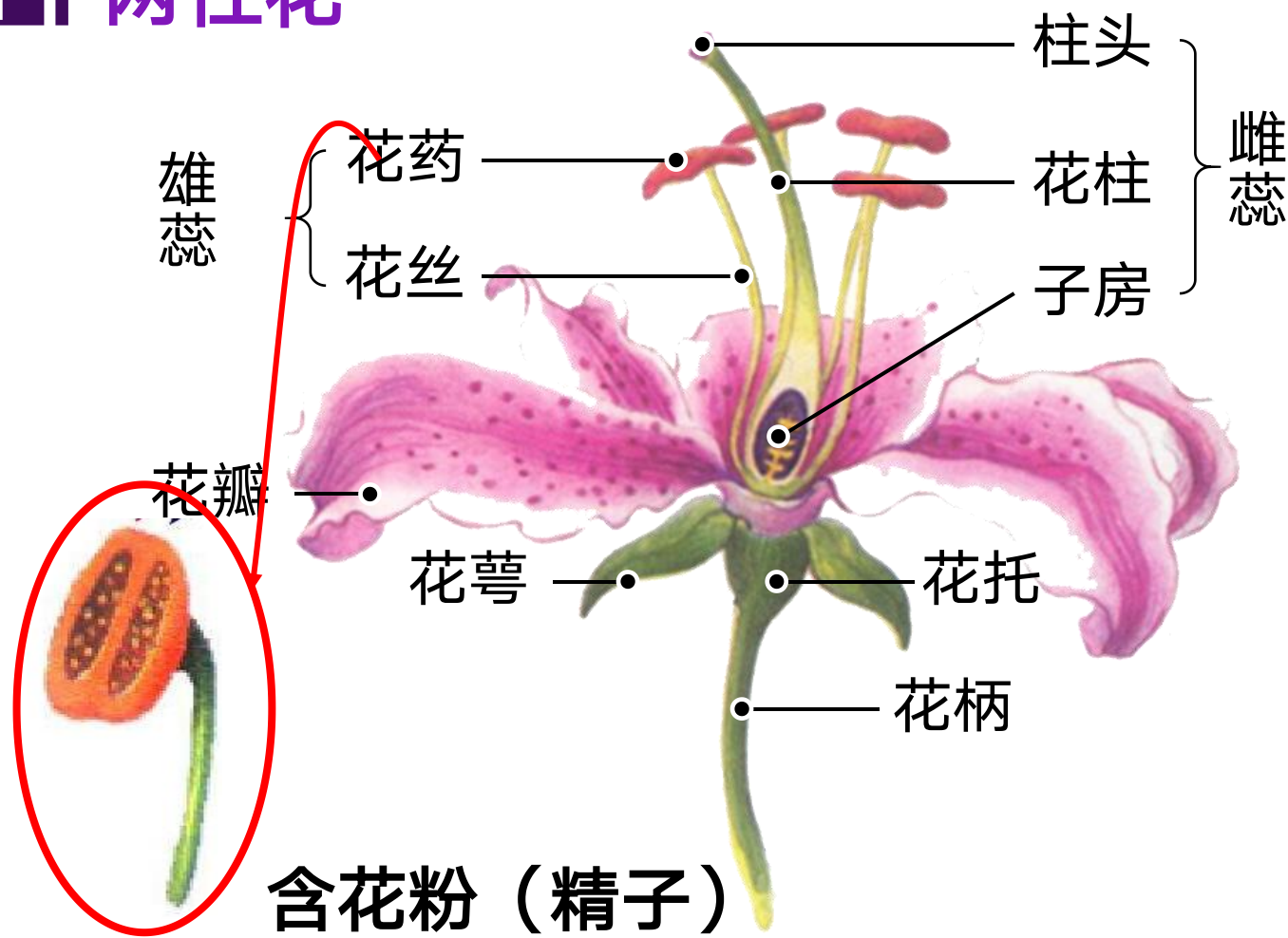
思考孟德尔之所以能够用豌豆取得实验成功的原因，并尝试总结豌豆具有哪些遗传学实验材料的优点。

遗传史中三种著名研究材料的比较

比较内容	 山柳菊	 豌豆	 人（身高）
有性生殖	有时	符合	符合
自然状态下自交	不符合	符合	不符合
容易人工杂交	不符合	符合	不符合
相对性状 ←—— 不连续变异的性状	缺乏	有	否
统计数据 ←—— 世代间隔短，子代多	基本符合	符合	不符合

一 豌豆用作遗传实验材料的优点

1 | 两性花



两性花：
一朵花中，同时
具有雌蕊和雄蕊

拓展

雌雄同株：雌花和雄花在同一植株上。

雌雄异株：只开雄花的叫雄株。
只开雌花的叫雌株。

提供花粉的植株为父本（♂）

接受花粉的植株为母本（♀）



玉米：雌雄同株



银杏：雌雄异株

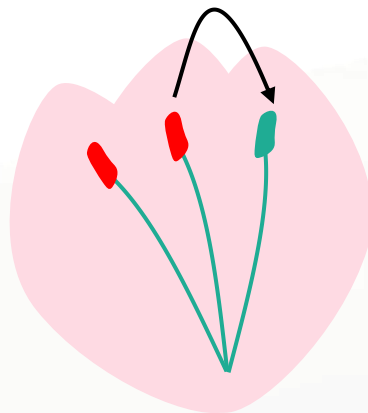
单性花：一朵花中只有雄蕊或只有雌蕊的



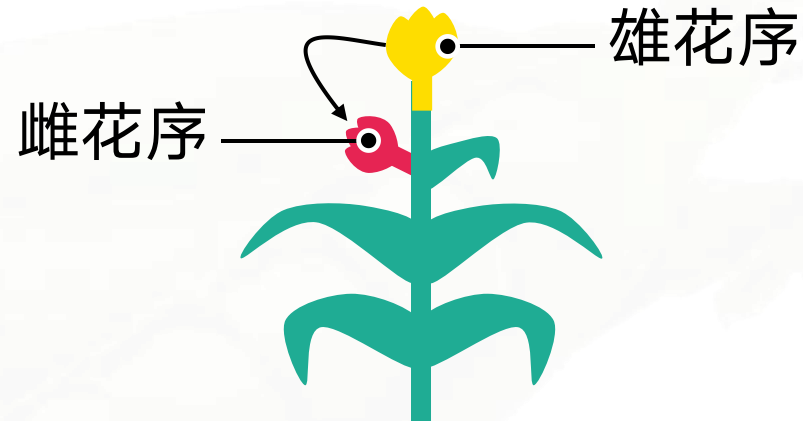
自交:

由于雌花和雄花在同一植株上，因此自身的雄花授粉，雌花受粉

自花传粉（自交）



异花传粉（自交）



异花传粉（杂交）

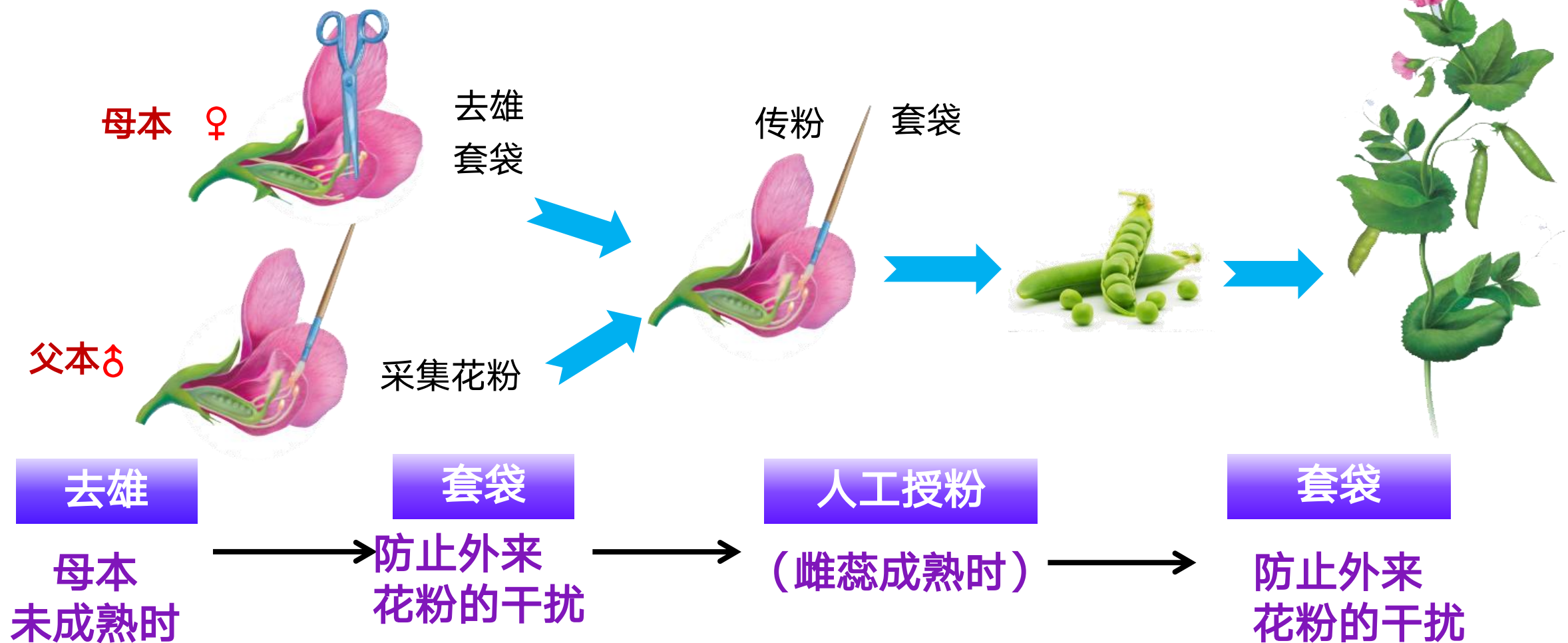
杂交:

两个植株之间完成传粉



— 豌豆用作遗传实验材料的优点 —

2 | 花大，便于人工异花传粉



豌豆用作遗传实验材料的优点

3 | 具有易于区分的相对性状

性状	种子形状	子叶颜色	花的颜色	豆荚颜色 (未成熟)	豆荚形状	花的位置	茎的高度
	 圆滑	 黄色	 红色	 绿色	 饱满	 腋生	 高茎
相对性状	 皱缩	 绿色	 白色	 黄色	 不饱满	 顶生	 矮茎

性状：生物的形态、结构和生理生化等特征的总称。

相对性状：同一种生物同一性状的不同表现类型。

活动：和同桌讨论，彼此有哪些性状属于相对性状

RELATIVE TRAIT



有耳垂（左）无耳垂（右）



能向后弯（左）不能向后弯（右）



不能卷舌（左）可以卷舌（右）



单眼皮（左）双眼皮（右）



● 针对训练 ●

1.请判断下列性状是否为相对性状：

A.牵牛花的阔叶与小麦的窄叶 (✕)

B.兔的白毛与黑毛 (✓)

C.狗的长毛与卷毛 (✕)

D.棉花的细绒和长绒 (✕)

● 针对训练 ●

2. 下列选项中，不属于豌豆作为遗传实验材料的原因是(C)

A. 豌豆自花传粉，花未开放就完成了授粉

B. 豌豆具有易于区分的性状

C. 豌豆是雌雄同株，易于进行杂交实验

D. 豌豆在自然状态下一一般是纯种

一 豌豆用作遗传实验材料的优点

豌豆

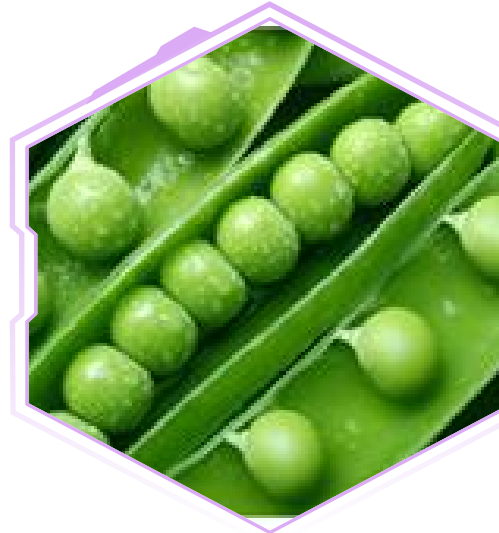
① 自花传粉,闭花授粉→纯种

② 花较大, 便于人工授粉

③ 有易区分的相对性状

④ 生长周期短

⑤ 后代数量多, 便于统计分析



概念、符号梳理

CONCEPT AND
SYMBOL
SORTING



杂交：×

自交：⊗

亲本：P

父本（提供花粉）：♂

母本（接受花粉）：♀

子一代： F_1

子二代： F_2

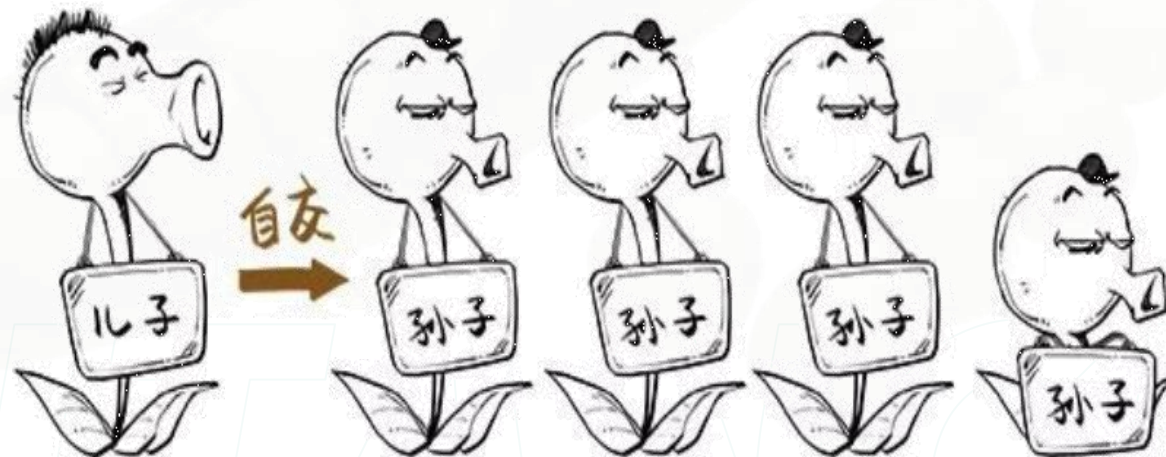
亲本 (P)

子一代 (F_1)

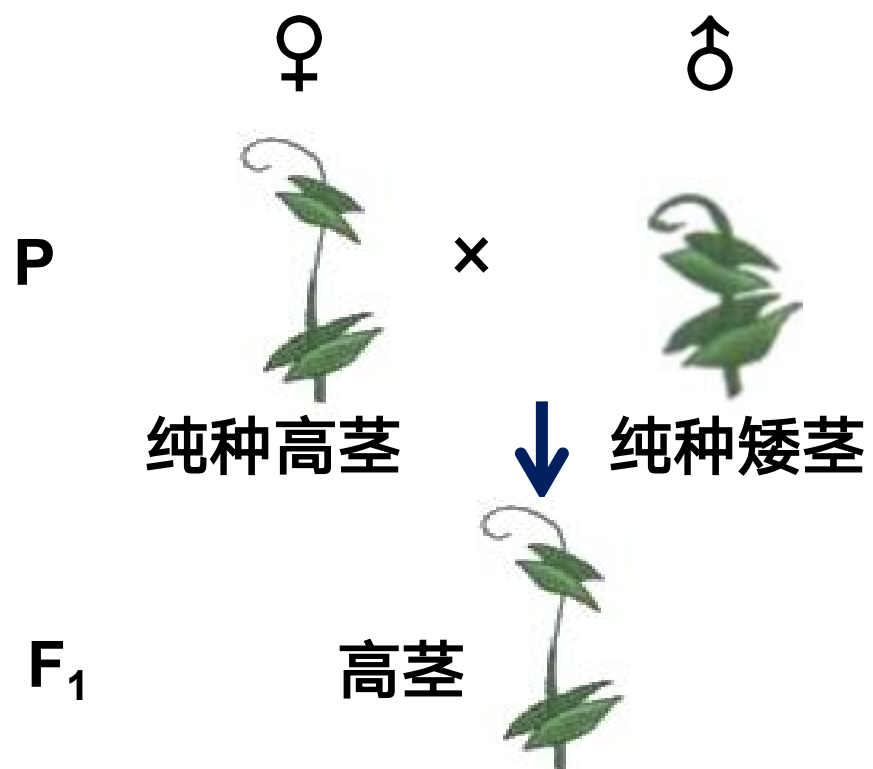


子一代 (F_1)

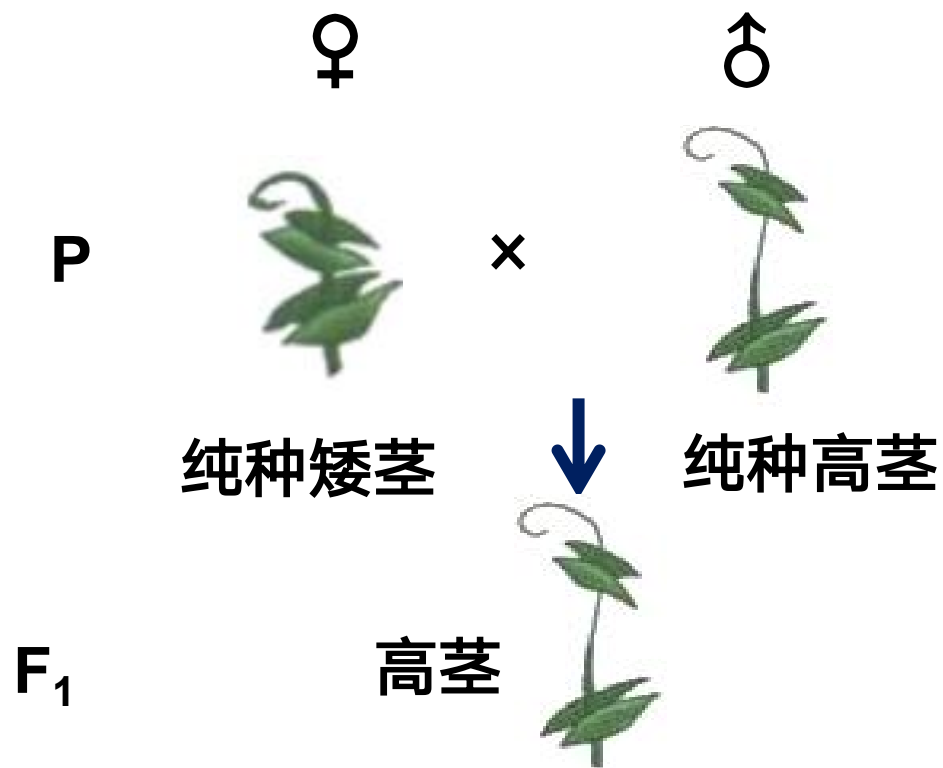
子二代 (F_2)



二 一对相对性状的杂交实验



正交



反交

三 ● 对分离现象的解释 ●

#问题1：为什么子一代都是高茎而没有矮茎的呢？

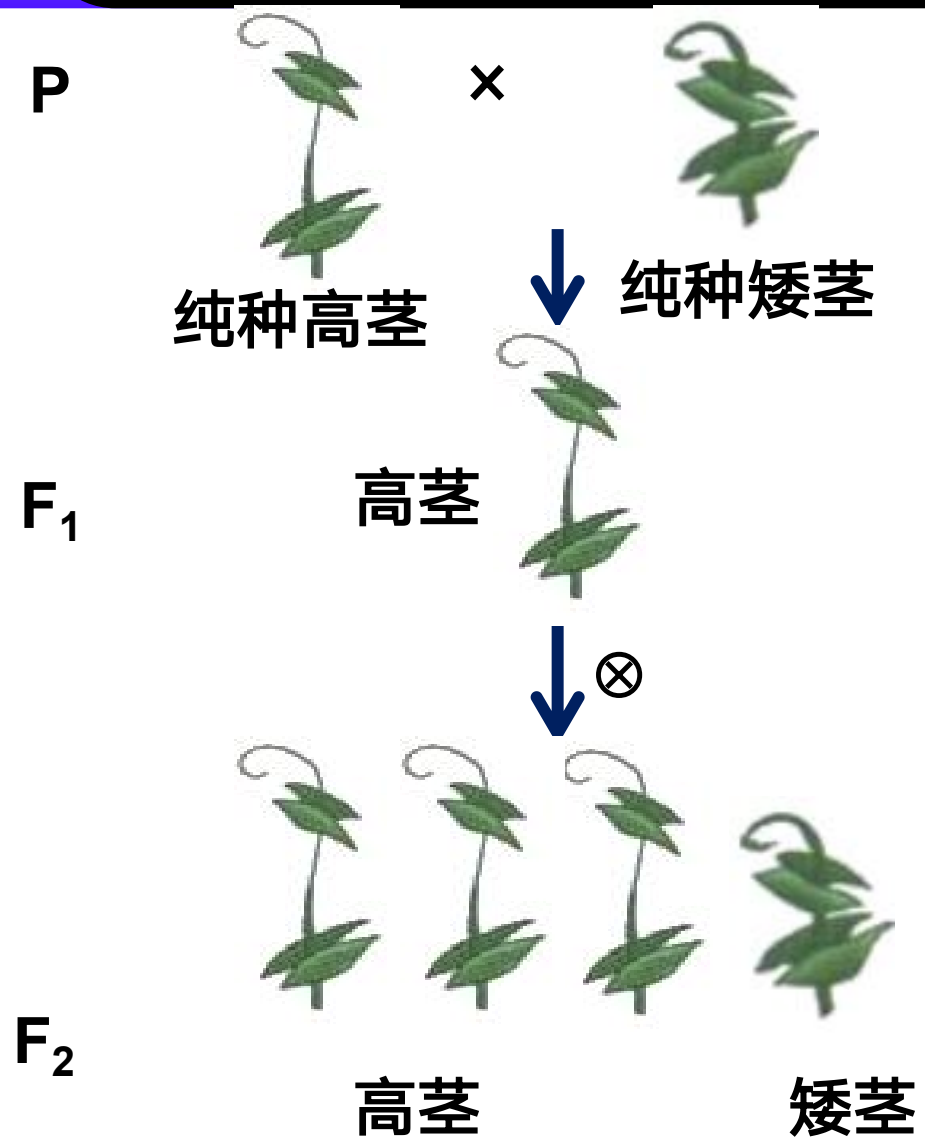
显性性状：

在遗传学上，子一代(F_1)中显现出来的亲本的性状，（如高茎）

隐性性状：

在遗传学上，子一代(F_1)中未显现出来的亲本的性状，（如矮茎）

二 一对相对性状的杂交实验



二 一对相对性状的杂交实验

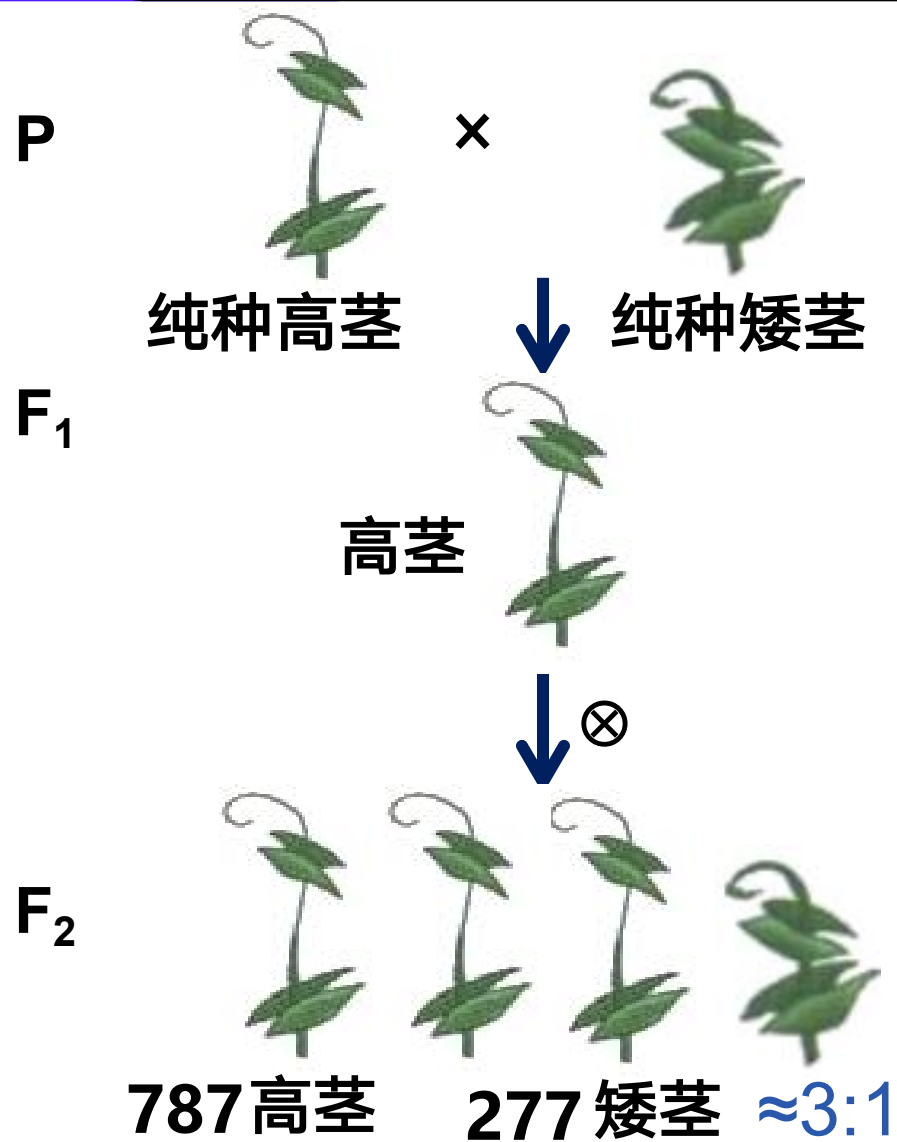
#问2：为什么子一代没有矮茎的，而子二代又出现了矮茎的呢？

性状分离：

在杂种（ F_1 后代中，同时出现显性性状和隐性性状的现象。
如 F_2 中有高茎和矮茎。

二

一对相对性状的杂交实验



二 一对相对性状的杂交实验

必然！

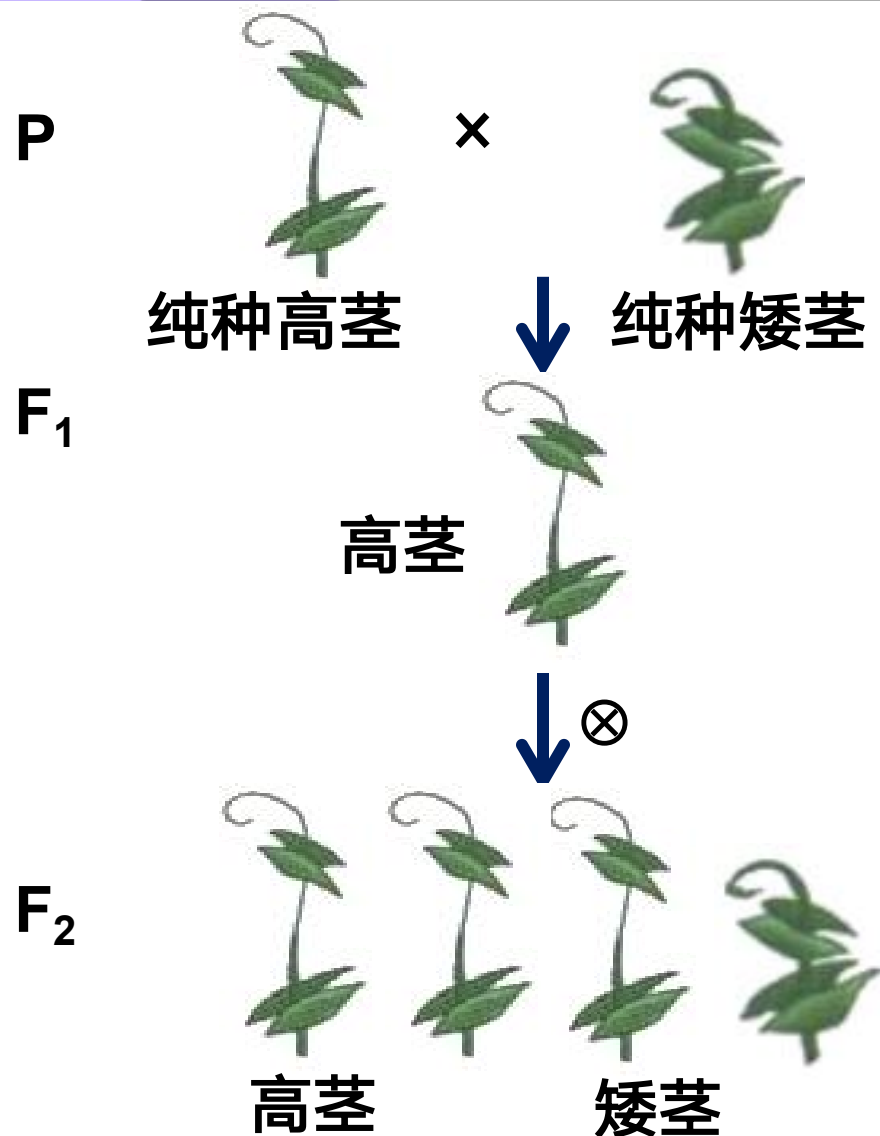
#问题3：F₂出现接近3:1的性状分离比是巧合还是必然？

七对相对性状的遗传试验数据

性状	显性性状	隐性性状	F ₂ 的比
茎的高度	787（高）	277（矮）	2.84:1
种子的形状	5474（圆滑）	1850（皱缩）	2.96:1
子叶的颜色	6022（黄色）	2001（绿色）	3.01:1
花的位置	651（叶腋）	207（茎顶）	3.14:1
种皮的颜色	705（灰色）	224（白色）	3.15:1
豆荚的形状	882（饱满）	299（不饱满）	2.95:1
豆荚颜色	428（绿色）	152（黄色）	2.82:1

三 ● 对分离现象的解释 ●

解释现象，提出假说



1、生物的性状是由遗传因子决定的

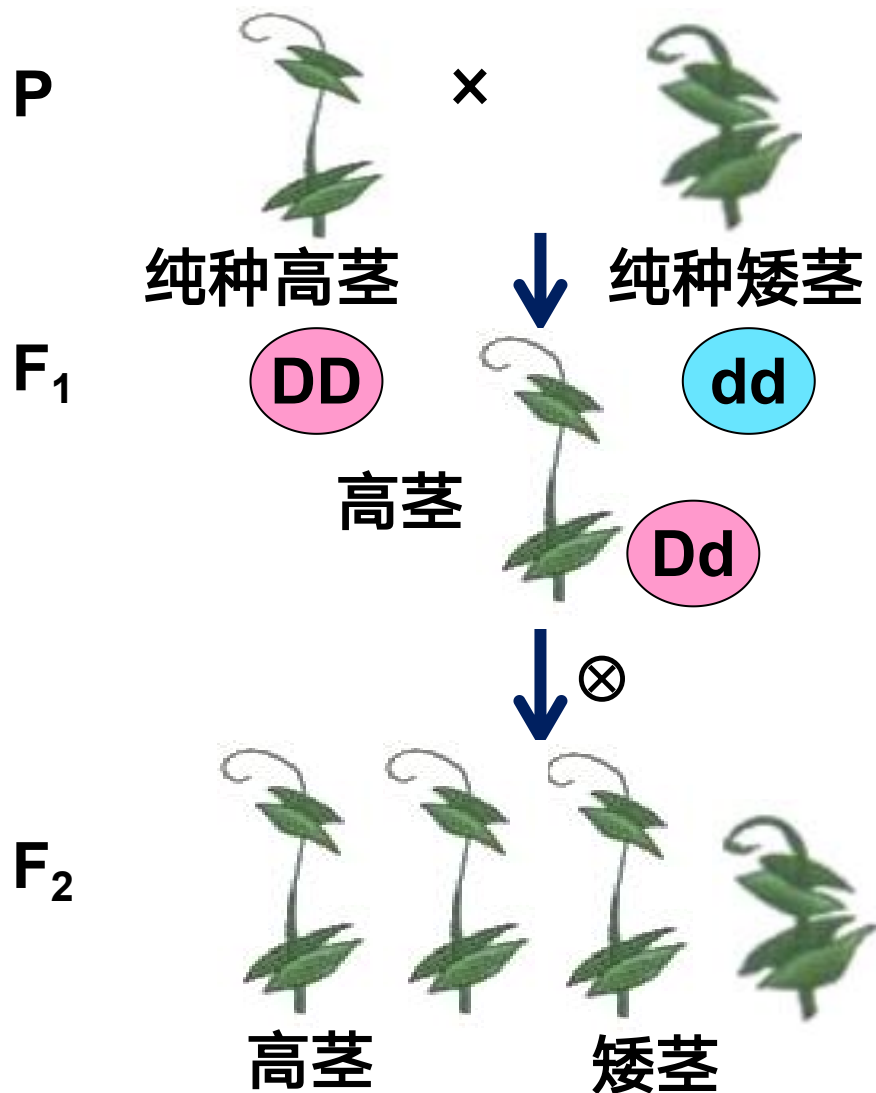
①遗传因子之间不相互融合、不在传递中消失

②显性遗传因子：控制显性性状，用大写字母（如D）表示

隐性遗传因子：控制隐性性状，用小写字母（如d）表示（同一个字母）

三 • 对分离现象的解释 •

解释现象，提出假说



2、体细胞中遗传因子是成对存在的

① 纯合子：

遗传因子组成相同的个体，如DD、dd

② 杂合子：

遗传因子组成不同的个体，如Dd

三 • 对分离现象的解释 •

3、配子中只含每对遗传因子的一个

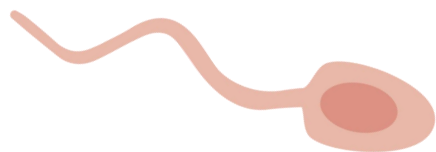
生物体在形成生殖细胞---配子时，成对的遗传因子彼此分离，分别进入不同的配子中。



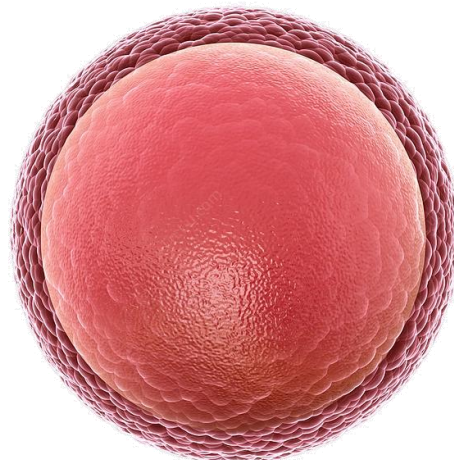
三 • 对分离现象的解释 •

4、受精时，雌雄配子的结合是随机的

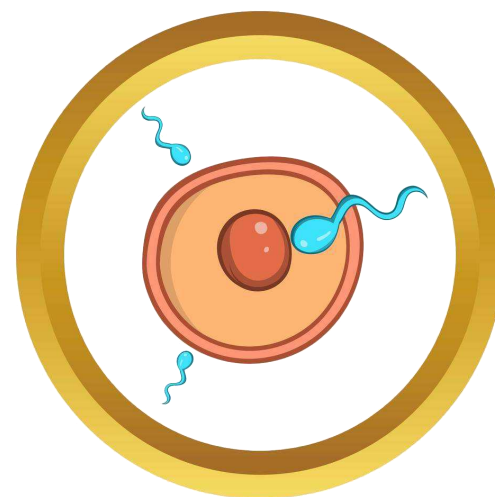
受精作用发生时，精子和卵细胞随机结合，后代的遗传因子组成类型也就发生了变化。



配子
D



配子d

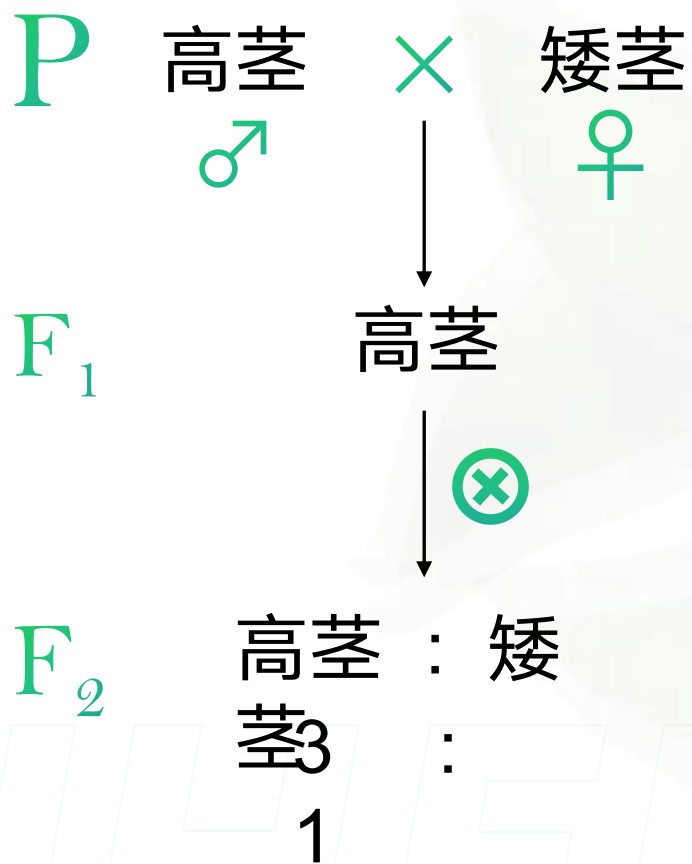


配子Dd



根据假说，以小组为单位，尝试用符号表示一对相对性状的杂交实验过程。

例

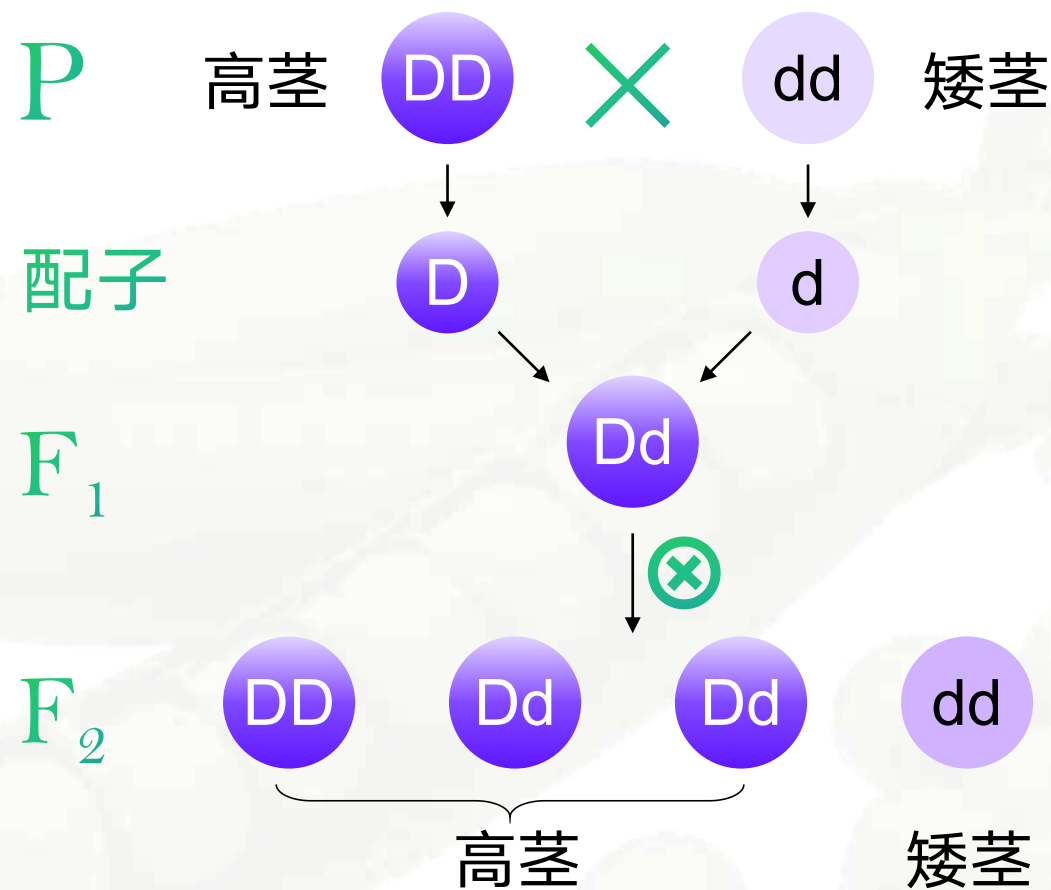
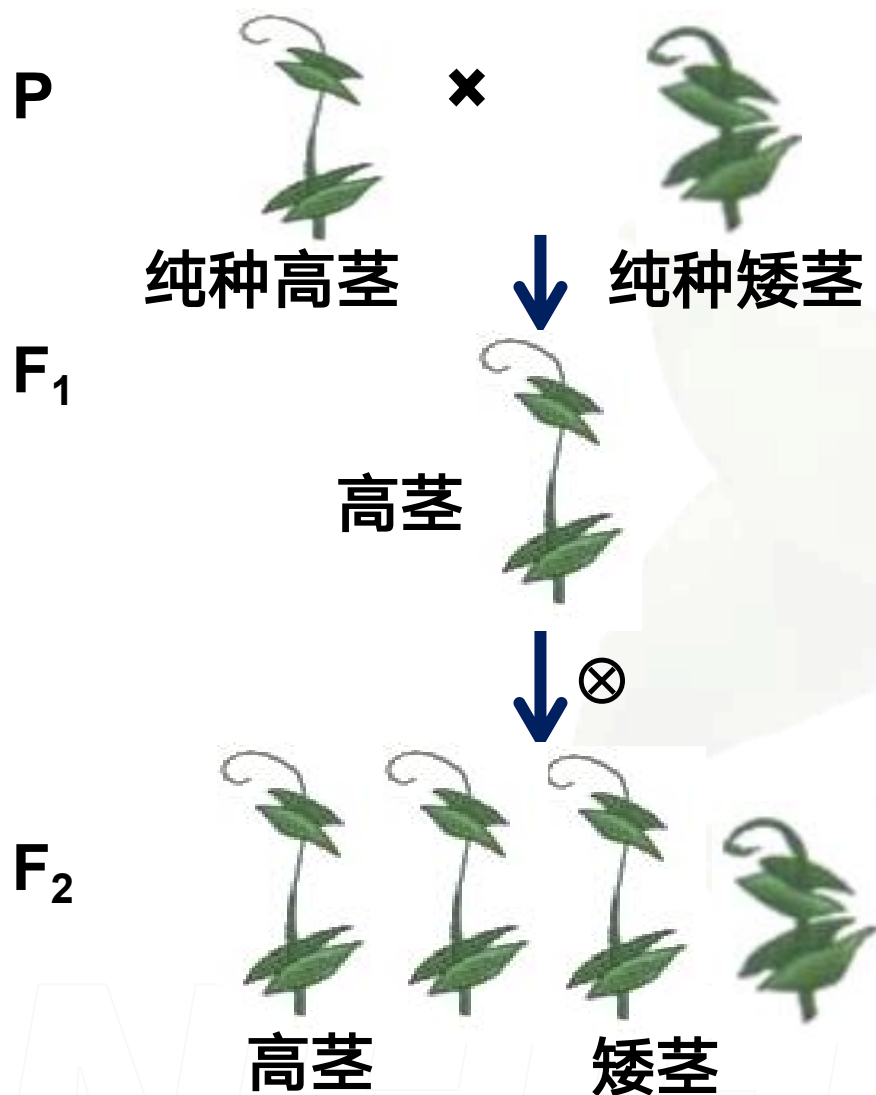


问

同学们能根据示范，再利用字母写出杂交实验过程吗？要求写出配子和过程。

小组活动

GROUP WORK



表现型：指生物个体所表现出来的性状

基因型：指与表现型有关的基因组成



种瓜得瓜 种豆得豆

AS YOU SOW, YOU REAP